

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 7
STRUKTUR DATA
SORTING 1(INsertION, SELECTION DAN BUBLE)



Disusun oleh:
Jose Moniz de Araujo 2511538002

Dosen pengampu:
Wahyudi Dr. S.T.M.T

Asisten Praktikum:
Sherly Sukmadira

DEPARTAMENT INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa, atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman terkait topik Sorting yang meliputi Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.

Dalam penyusunan laporan ini, saya mengetahui bagaimana proses pengurutan data dilakukan dengan beberapa metode sorting dasar serta memahami cara kerja masing-masing algoritma dalam bahasa pemrograman java. Saya sadar bahwa laporan ini masih ada beberapa kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari isi materi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga laporan praktikum ini dapat tersusun.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi dalam memahami pengolahan data/program komputer.

Padang, 13 Mei 2026

Jose Moniz de Araujo

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komputer saat ini berjalan dengan cepat, sehingga pengolahan data menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Salah satu Langkah dasar dalam pengolahan data adalah proses mengurutkan data (sorting). Pengurutan digunakan untuk Menyusun data dengan rapi, baik dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, agar data lebih mudah dibaca, dicari dan diproses.

Dalam pemrograman, terdapat banyak Teknik pengurutan yang dapat diterapkan, seperti Bubble Sort, Selection Sort dan Insertion Sort. Ketiga metode ini adalah algoritma pengurutan dasar yang biasanya di pakai untuk belajar karena memiliki Langkah-langkah yang mudah dipahami dan diterapkan.

Melalui kegiatan praktik ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mengenai konsep dasar algoritma pengurutan, mengenali perbedaan cara operasi setiap metode, dan dapat menerapkannya dalam bahasa pemrograman. Selain itu, praktikum ini juga dapat meningkatkan kemampuan logika dan analisa untuk menyelesaikan masalah pengurutan data.

2. Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar algoritma pengurutan data (sorting).
2. Memahami cara kerjanya dari metode Bubble Sort, Selection Sort dan Insertion Sort.

3. Mengetahui hasil pengurutan data dari yang terkecil ke terbesar maupun sebaliknya dengan menggunakan metode pengurutan.
4. Mengaplikasikan algoritma pengurutan dalam bahasa pemrograman.

3. Manfaat praktikum

1. Meningkatkan pemahaman konsep tentang dasar algoritma pengurutan data(sorting)
2. Mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah pemrograman.
3. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman.

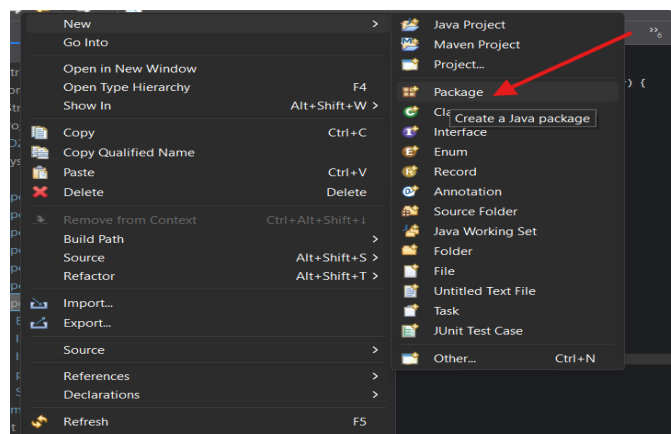
BAB II

PEMBAHASAN

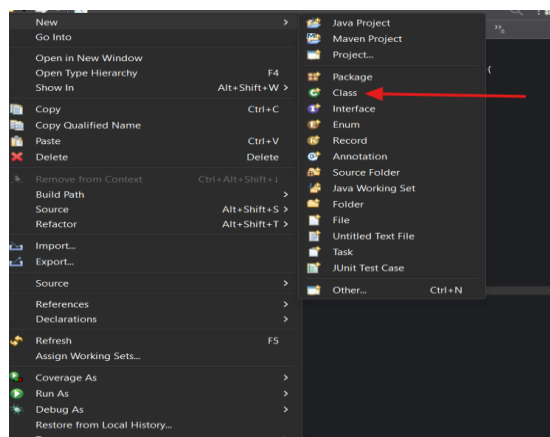
2.1 Kode Program praktikum pekan 7

2.1.1 InsertionSort_2511538002

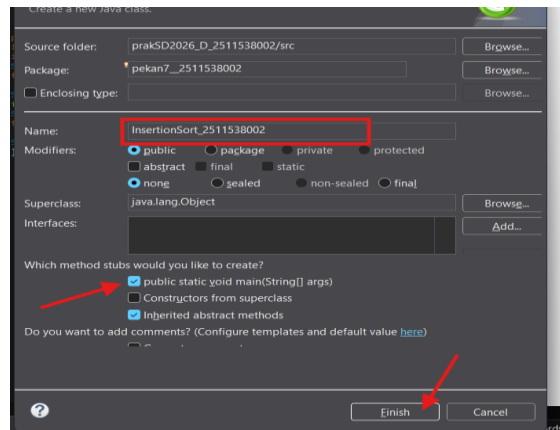
1. Buka aplikasi Eclipse lalu buat package baru pada src klik kanan, lalu pilih “New” dan klik tulisan package.



2. Kemudian buat nama packagenya tanpa spasi, huruf kapital, karakter khusus. Beri nama “pekan7_2511538002”. Lalu klik finish.
3. Ketika package suda jadi, klik pada bagian pekan7_2511538002”. Lalu klik “New” dan pilih bagian “class” untuk membuat program.



4. Buat nama program yang akan dibuat pada bagian nama tanpa spasi dan menggunakan huruf kapital pada awal kata, lalu klik bagian “public static void main(String[]args)”. Kemudian klik “Finish”



5. Masukan Syntax berikut

```
1 package pekan7_2511538002;
2
3 public class InsertionSort_2511538002 {
4     public static void insertionSort_2511538002 (int[] arr) {
5         int n_8002 = arr.length;
6         for (int i = 1; i < n_8002; i++) {
7             int key = arr[i];
8             int j = i - 1;
9             while (j >= 0 && arr[j] > key) {
10                 arr[j + 1] = arr[j];
11                 j--;
12             }
13             arr[j + 1] = key;
14         }
15     }
16     public static void main(String[] args) {
17         int arr[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
18         int n_8002 = arr.length;
19         System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
20         for (int i=0; i < n_8002; i++)
21             System.out.print(arr[i] + " ");
22         System.out.println("");
23         insertionSort_2511538002(arr);
24         System.out.println("array yang terurut:\n");
25         for (int i=0; i < n_8002; i++)
26             System.out.print(arr[i] + " ");
27         System.out.println("");
28     }
29 }
```

6. Kemudian klik Run untuk melihat hasil dari program tersebut

```
<terminated> InsertionSort_2511538002
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2.1.2 SelectionSort_2511538002

1. Ulangi pembuatan class seperti program sebelumnya dan beri nama class tersebut "SelectionSort_2511538002". Lalu masukan Syntax seperti berikut:

```
1 package pekan7_2511538002;
2
3 public class SelectionSort_2511538002 {
4
5     public static void selectionSort_2511538002(int[] arr) {
6
7         int n_0002 = arr.length;
8         for (int i = 0; i < n_0002; i++) {
9
10             int minIndex = i;
11
12             for (int j = i + 1; j < n_0002; j++) {
13
14                 if (arr[j] < arr[minIndex]) {
15                     minIndex = j;
16                 }
17
18                 int temp = arr[i];
19                 arr[i] = arr[minIndex];
20                 arr[minIndex] = temp;
21             }
22         }
23     }
24
25     public static void main(String[] args) {
26
27         int arr[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
28
29         int n_0002 = arr.length;
30
31         System.out.println("Array yang belum terurut:");
32         for (int i = 0; i < n_0002; i++) {
33             System.out.print(arr[i] + " ");
34         }
35
36         System.out.println();
37
38         selectionSort_2511538002(arr);
39
40         System.out.println("Array yang terurut:");
41         for (int i = 0; i < n_0002; i++) {
42             System.out.print(arr[i] + " ");
43         }
44
45         System.out.println();
46     }
47 }
48 }
```

2. Kemudian klik Run untuk melihat hasil dari syntax yang suda dibuat:

```
<terminated> SelectionSort_2511538002.java
Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2.1.3 BubleSort_2511538002

- Ulangi pembuatan class seperti program sebelumnya dan beri nama class tersebut "BubleSort_2511538002". Lalu masukan Syntax seperti berikut:

```

1 package pekan7_2511538002;
2
3 public class BubleSort_2511538002 {
4     public static void bubbleSort(int[] arr) {
5         int n = arr.length;
6         for (int i = 0; i < n; i++) {
7             for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
8                 if (arr[j] > arr[j + 1]) {
9                     int temp = arr[j];
10                    arr[j] = arr[j+1];
11                    arr[j+1] = temp;
12                    // system.out.println("data: "+arr[j]+" "+ arr[j+1]);
13                }
14            }
15        }
16    }
17 }
18
19 public static void main(String[] args) {
20     int arr[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
21     int n = arr.length;
22     System.out.print("array yang belum terurut:\n");
23     for (int i = 0; i < n; i++) {
24         System.out.print(arr[i] + " ");
25     }
26     System.out.println("");
27     bubbleSort(arr);
28     System.out.print("array yang terurut menggunakan bubbleSort:");
29     for (int i = 0; i < n; i++) {
30         System.out.print(arr[i] + " ");
31     }
32     System.out.println("");
33 }
34 }

```

- Kemudian klik Run untuk melihat hasil dari Syntax yang sudah dibuat :

```

<terminated> BubleSort_2511538002 [Java Application] C:\Us
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan bubbleSort:
1 8 23 32 45 56 78

```

2.1.4 InsertionSortGui_2511538002

- Ulangi pembuatan class seperti program sebelumnya dan beri nama class tersebut "InsertionSortGui_2511538002". Lalu masukan Syntax seperti berikut:


```

1 package pekan7_2511538002;
2
3 import javax.swing.*;
4
5 public class InsertionSortGui_2511538002 extends JFrame {
6     @Serial
7     private static final long serialVersionUID = 1L;
8     private JLabel[] labelArray_8002;
9     private JButton stepButton_8002;
10    private JTextField inputField_8002;
11    private JPanel panelArray_8002;
12    private JTextArea stepArea_8002;
13
14    private int[] array_8002;
15    private int i_8002 = 1;
16    private boolean sorting_8002 = false;
17    private int stepCount = 1;
18
19    // Constructor
20    public InsertionSortGui_2511538002() {
21        setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
22        setSize(475, 400);
23        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
24        setBounds(100, 100, 450, 300);
25        setLocationRelativeTo(null);
26        setLayout(new BorderLayout());
27        JPanel contentPane = new JPanel();
28        contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
29
30        // Panel Input
31        JPanel inputPanel_8002 = new JPanel(new FlowLayout());
32        inputField_8002 = new JTextField(30);
33        JButton setButton = new JButton("Set Array");
34        inputPanel_8002.add(new JLabel("Masukan angka (pisahkan dengan koma): "));
35        inputPanel_8002.add(inputField_8002);
36        inputPanel_8002.add(setButton);
37
38        // Panel Array Visual
39        panelArray_8002 = new JPanel();
40        panelArray_8002.setLayout(new FlowLayout());
41
42        // Panel Kontrol
43        JPanel controlPanel_8002 = new JPanel();
44        stepButton_8002 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
45        JButton resetButton = new JButton("Reset");
46        stepButton_8002.setEnabled(false);
47        controlPanel_8002.add(stepButton_8002);
48        controlPanel_8002.add(resetButton);
49        setContentPane(contentPane);
50
51        // Area teks untuk log langkah-langkah
52        stepArea_8002 = new JTextArea(8, 60);
53        stepArea_8002.setEditable(false);
54        stepArea_8002.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
55
56
57

```

```

58 JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(stepArea_8002);
59
60 // Tambahkan panel ke frame
61 add(inputPanel_8002, BorderLayout.NORTH);
62 add(panelArray_8002, BorderLayout.CENTER);
63 add(controlPanel_8002, BorderLayout.SOUTH);
64 add(scrollPane, BorderLayout.EAST);
65
66 // Event set Array
67 setButton.addActionListener(e -> setArrayFromInput_2511538002());
68
69 // Event langkah selanjutnya
70 stepButton_8002.addActionListener(e -> performStep_2511538002());
71
72 // Event reset
73 resetButton.addActionListener(e -> reset_2511538002());
74
75 }
76
77 private void setArrayFromInput_2511538002() {
78     String text_8002 = inputField_8002.getText().trim();
79     if (text_8002.isEmpty())
80         return;
81     String[] parts_8002 = text_8002.split(",");
82     array_8002 = new int[parts_8002.length];
83
84     try {
85         for (int k = 0; k < parts_8002.length; k++) {
86             array_8002[k] = Integer.parseInt(parts_8002[k].trim());
87         }
88     } catch (NumberFormatException e) {
89         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukan hanya angka yang dipisahkan "
90             + "dengan koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
91         return;
92     }
93     i_8002 = 1;
94     sorting_8002 = true;
95     stepButton_8002.setEnabled(true);
96     stepArea_8002.setText("");
97     panelArray_8002.removeAll();
98     labelArray_8002 = new JLabel[array_8002.length];
99
100     for (int k = 0; k < array_8002.length; k++) {
101         labelArray_8002[k] = new JLabel(String.valueOf(array_8002[k]));
102         labelArray_8002[k].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
103         labelArray_8002[k].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
104         labelArray_8002[k].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
105         labelArray_8002[k].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
106         panelArray_8002.add(labelArray_8002[k]);
107     }
108 }

```

```

109     panelArray_8002.revalidate();
110     panelArray_8002.repaint();
111 }
112
113 private void performStep_2511538002() {
114     if (i_8002 < array_8002.length && sorting_8002) {
115         int key = array_8002[i_8002];
116         int j_8002 = i_8002 - 1;
117
118         StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
119         stepLog.append("Langkah ").append(stepCount)
120             .append(": Memasukkan ").append(key).append("\n");
121
122         while (j_8002 >= 0 && array_8002[j_8002] > key) {
123             array_8002[j_8002 + 1] = array_8002[j_8002];
124             j_8002--;
125         }
126
127         array_8002[j_8002 + 1] = key;
128
129         updateLabels_2511538002();
130         stepLog.append("Hasil: ").append(arrayToString_2511538002(array_8002)).append("\n\n");
131         stepArea_8002.append(stepLog.toString());
132
133         i_8002++;
134         stepCount++;
135
136         if (i_8002 == array_8002.length) {
137             sorting_8002 = false;
138             stepButton_8002.setEnabled(false);
139             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
140         }
141     }
142 }
143
144 private void reset_2511538002() {
145     inputField_8002.setText("");
146     panelArray_8002.removeAll();
147     panelArray_8002.revalidate();
148     panelArray_8002.repaint();
149     stepArea_8002.setText("");
150     stepButton_8002.setEnabled(false);
151     sorting_8002 = false;
152     i_8002 = 1;
153     stepCount = 1;
154 }
155
156 private void updateLabels_2511538002() {
157     for (int k = 0; k < array_8002.length; k++) {
158         labelArray_8002[k].setText(String.valueOf(array_8002[k]));
159     }
160 }
161 }
162

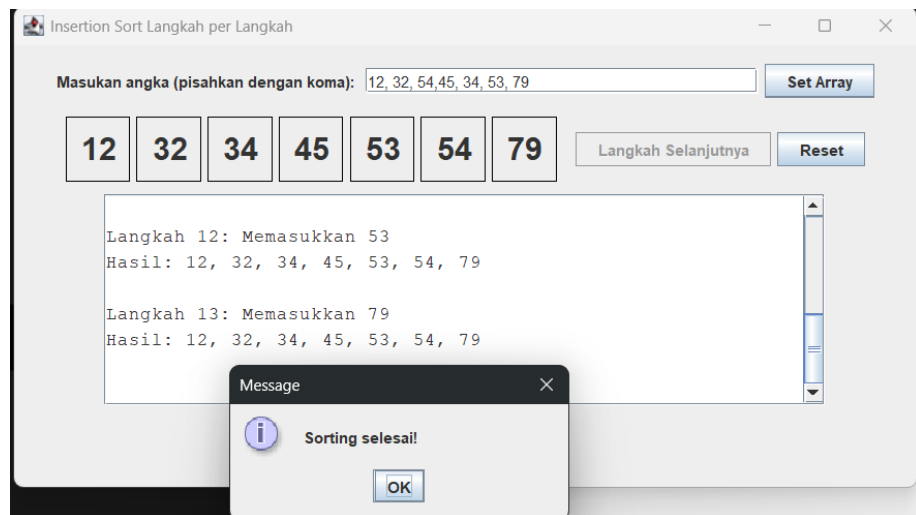
```

```

162 private String arrayToString_2511538002(int[] array_8002) {
163     StringBuilder sb = new StringBuilder();
164     for (int k = 0; k < array_8002.length; k++) {
165         sb.append(array_8002[k]);
166         if (k < array_8002.length - 1)
167             sb.append(", ");
168     }
169     return sb.toString();
170 }
171
172 public static void main(String[] args) {
173     EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
174         @Override
175         public void run() {
176             try {
177                 InsertionSortGui_2511538002 frame = new InsertionSortGui_2511538002();
178                 frame.setVisible(true);
179             } catch (Exception e) {
180                 e.printStackTrace();
181             }
182         }
183     });
184 }
185 }
186

```

- Kemudian klik Run untuk melihat hasil dari query GUI yang di atas. Kemudian masukkan angka dan berikan koma, kemudian klik Set Array dan kemudian klik pada Langkah selanjutnya berapa kali sesuai dengan data yang ada sampai semua terurut dari kecil sampai besar dan akan muncul notifikasi “Sorting selesai.



2.2. Tugas Praktikum Pekan_7

2.2.1 Kode Program Mahasiswa_2511538002

```

1 package pekan7_2511538002;
2 public class Mahasiswa_2511538002 {
3     //atribut sesuai ketentuan soal
4     private String nama_8002;
5     private String nim_8002;
6     private String prodi_8002;
7
8     //constructor
9     public Mahasiswa_2511538002(String nama_8002, String nim_8002, String prodi_8002) {
10         this.nama_8002 = nama_8002;
11         this.nim_8002 = nim_8002;
12         this.prodi_8002 = prodi_8002;
13     }
14
15     //Getter dan Setter
16     public String getName() {
17         return nama_8002;
18     }
19     public void setName(String nama_8002) {
20         this.nama_8002 = nama_8002;
21     }
22     public String getNim() {
23         return nim_8002;
24     }
25     public void setNim(String nim_8002) {
26         this.nim_8002 = nim_8002;
27     }
28     public String getProdi() {
29         return prodi_8002;
30     }
31     //metode toString untuk mempermudah cetak nama saat visualisasi
32     @Override
33     public String toString() {
34         return this.nama_8002;
35     }
36     public static void main(String[] args) {
37         // TODO Auto-generated method stub
38     }
39 }
40
41 }

```

2.2.3 Penjelasan pada koding di atas

- **Atribut**

```
private String nama_8002;  
private String nim_8002;  
private String prodi_8002;
```

Atribut digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.

- **Konstruktor**

```
public Mahasiswa_2511538002(String nama_8002, String  
nim_8002, String prodi_8002) {  
this.nama_8002 = nama_8002;  
this.nim_8002 = nim_8002;  
this.prodi_8002 = prodi_8002;  
}
```

Konstruktor merupakan metode khusus yang secara otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat. Fungsi konstruktor di program ini adalah: memberikan nilai awal pada atribut mahasiswa, mempermudah pembuatan objek. Kata kunci this digunakan agar tidak terjadi kebingungan antara atribut kelas dengan parameter yang diberikan.

- **Getter dan Setter**

```
public String getNama() {  
return nama_8002;}  
public void setNama(String nama_8002) {  
this.nama_8002 = nama_8002;}  
public String getNim() {  
return nim_8002;}  
public void setNim(String nim_8002) {  
this.nim_8002 = nim_8002;}  
public String getProdi() {  
return prod_8002;}  
}
```

Penggunaan Getter dan Setter berperan pada keamanan data karena atribut yang bersifat private tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Hal ini juga sesuai dengan prinsip enkapsulasi pada Pemrograman Berorientasi Objek (OOP).

- **Method toString**

```
@Override
public String toString() {
    return this.nama_8002;
}
```

Metode toString() digunakan untuk menunjukkan isi objek dalam format teks.

2.2.2 Kode Program SortingGui_2511538002

```
1 package pekan7_2511538002;
2 import javax.swing.*;
3 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.event.*;
6 import java.util.ArrayList;
7
8 public class SortingGUI_2511538002 extends JFrame {
9     JTextField txtNama, txtNim, txtProdi;
10    JButton btnTambah, btnHapus, btnSorting;
11    JComboBox<String> comboSorting;
12    JTextArea txtProses;
13    JTable table;
14    DefaultTableModel model;
15
16    ArrayList<Mahasiswa_2511538002> listMahasiswa = new ArrayList<>();
17    public SortingGUI_2511538002() {
18        setTitle("Sorting Data Mahasiswa");
19        setSize(700, 550);
20        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
21        setLocationRelativeTo(null);
22
23        // PANEL INPUT
24        JPanel panelInput = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
25        panelInput.add(new JLabel("Nama"));
26        txtNama = new JTextField();
27        panelInput.add(txtNama);
28
29        panelInput.add(new JLabel("NIM"));
30        txtNim = new JTextField();
31        panelInput.add(txtNim);
32
33        panelInput.add(new JLabel("Prodi"));
34        txtProdi = new JTextField();
35        panelInput.add(txtProdi);
36
37        btnTambah = new JButton("Tambah");
38        panelInput.add(btnTambah);
39
40        btnHapus = new JButton("Hapus");
41        panelInput.add(btnHapus);
42
43        // TABLE
44        model = new DefaultTableModel();
45        model.addColumn("Nama");
46        model.addColumn("NIM");
47        model.addColumn("Prodi");
48        table = new JTable(model);
49        JScrollPane scrollTable = new JScrollPane(table);
50
51        // PANEL BAWAH
52        JPanel panelBawah = new JPanel();
53        comboSorting = new JComboBox<>();
54        comboSorting.addItem("Insertion Sort");
```

```

55     comboSorting.addItem("Selection Sort");
56     comboSorting.addItem("Bubble Sort");
57
58     btnSorting = new JButton("Mulai Sorting");
59
60     panelBawah.add(comboSorting);
61     panelBawah.add(btnSorting);
62
63     // TEXT AREA PROSES
64     txtProses = new JTextArea(10, 50);
65     txtProses.setEditable(false);
66
67     JScrollPane scrollText = new JScrollPane(txtProses);
68     // LAYOUT
69     setLayout(new BorderLayout());
70     add(panelInput, BorderLayout.NORTH);
71     add(scrollTable, BorderLayout.CENTER);
72
73     JPanel southPanel = new JPanel(new BorderLayout());
74     southPanel.add(panelBawah, BorderLayout.NORTH);
75     southPanel.add(scrollText, BorderLayout.CENTER);
76     add(southPanel, BorderLayout.SOUTH);
77
78     // EVENT TAMBAH
79     btnTambah.addActionListener(new ActionListener() {
80         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
81             String nama = txtNama.getText();
82             String nim = txtNim.getText();
83             String prodi = txtProdi.getText();
84             Mahasiswa_2511538002 mhs = new Mahasiswa_2511538002(nama, nim, prodi);
85             listMahasiswa.add(mhs);
86             model.addRow(new Object[]{
87                 nama,
88                 nim,
89                 prodi
90             });
91
92             txtNama.setText("");
93             txtNim.setText("");
94             txtProdi.setText("");
95         }
96     });
97
98     // EVENT HAPUS
99     btnHapus.addActionListener(new ActionListener() {
100         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
101             int row = table.getSelectedRow();
102             if (row >= 0) {
103                 listMahasiswa.remove(row);
104                 model.removeRow(row);
105             }
106         }
107     });
108

```

```

109 // EVENT SORTING
110 btnSorting.addActionListener(new ActionListener() {
111     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
112         txtProses.setText("");
113         String pilihan = comboSorting.getSelectedItem().toString();
114         if (pilihan.equals("Insertion Sort")) {
115             insertionSort();
116         } else if (pilihan.equals("Selection Sort")) {
117             selectionSort();
118         } else {
119             bubbleSort();
120         }
121         tampilkanTable();
122     }
123 });
124 }
125
126 // INSERTION SORT
127 public void insertionSort() {
128     txtProses.append("=== INSERTION SORT ===\n");
129     for (int i = 1; i < listMahasiswa.size(); i++) {
130         Mahasiswa_2511538002 key = listMahasiswa.get(i);
131         int j = i - 1;
132         while (j >= 0 &&
133             listMahasiswa.get(j).getNama()
134                 .compareToIgnoreCase(key.getNama()) > 0) {
135             listMahasiswa.set(j + 1, listMahasiswa.get(j));
136             j--;
137         }
138         listMahasiswa.set(j + 1, key);
139         txtProses.append("Langkah " + i + " : ");
140         tampilkanArray();
141     }
142 }
143
144 // SELECTION SORT
145 public void selectionSort() {
146     txtProses.append("=== SELECTION SORT ===\n");
147     for (int i = 0; i < listMahasiswa.size() - 1; i++) {
148         int min = i;
149         for (int j = i + 1; j < listMahasiswa.size(); j++) {
150             if (listMahasiswa.get(j).getNama()
151                 .compareToIgnoreCase(
152                     listMahasiswa.get(min).getNama()) < 0) {
153                 min = j;
154             }
155         }
156         Mahasiswa_2511538002 temp = listMahasiswa.get(i);
157         listMahasiswa.set(i, listMahasiswa.get(min));
158         listMahasiswa.set(min, temp);
159         txtProses.append("Pass " + (i + 1) + " : ");
160         tampilkanArray();
161     }
162 }

```

```

109 // EVENT SORTING
110 btnSorting.addActionListener(new ActionListener() {
111     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
112         txtProses.setText("");
113         String pilihan = comboSorting.getSelectedItem().toString();
114         if (pilihan.equals("Insertion Sort")) {
115             insertionSort();
116         } else if (pilihan.equals("Selection Sort")) {
117             selectionSort();
118         } else {
119             bubbleSort();
120         }
121         tampilkanTable();
122     }
123 });
124 }
125
126 // INSERTION SORT
127 public void insertionSort() {
128     txtProses.append("=== INSERTION SORT ===\n");
129     for (int i = 1; i < listMahasiswa.size(); i++) {
130         Mahasiswa_2511538002 key = listMahasiswa.get(i);
131         int j = i - 1;
132         while (j >= 0 &&
133             listMahasiswa.get(j).getNama()
134                 .compareToIgnoreCase(key.getNama()) > 0) {
135             listMahasiswa.set(j + 1, listMahasiswa.get(j));
136             j--;
137         }
138         listMahasiswa.set(j + 1, key);
139         txtProses.append("Langkah " + i + " : ");
140         tampilkanArray();
141     }
142 }
143
144 // SELECTION SORT
145 public void selectionSort() {
146     txtProses.append("=== SELECTION SORT ===\n");
147     for (int i = 0; i < listMahasiswa.size() - 1; i++) {
148         int min = i;
149         for (int j = i + 1; j < listMahasiswa.size(); j++) {
150             if (listMahasiswa.get(j).getNama()
151                 .compareToIgnoreCase(
152                     listMahasiswa.get(min).getNama()) < 0) {
153                 min = j;
154             }
155         }
156         Mahasiswa_2511538002 temp = listMahasiswa.get(i);
157         listMahasiswa.set(i, listMahasiswa.get(min));
158         listMahasiswa.set(min, temp);
159
160         txtProses.append("Pass " + (i + 1) + " : ");
161         tampilkanArray();
162     }
163 }

```


2.2.1 Pejelasan kogind SorcingGUI_2511538002

- **Import Library**

```
import javax.swing.*;  
import javax.swing.table.DefaultTableModel;  
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
import java.util.ArrayList;
```

Bagian import digunakan untuk memanggil library yang diperlukan dalam program seperti Swing untuk membuat GUI, AWT untuk tampilan dan event, serta ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa secara dinamis.

- **Class**

```
public class SortingGUI_2511538002 extends JFrame
```

Class ini adalah class utama GUI. extends JFrame berarti class mewarisi komponen jendela dari Swing, Program akan tampil dalam bentuk window GUI

- **Deklarasi Komponen GUI**

```
JTextField txtNama, txtNim, txtProdi;  
JButton btnTambah, btnHapus, btnSorting;  
JComboBox<String> comboSorting;  
JTextArea txtProses;  
JTable table;  
DefaultTableModel model;
```

Komponen GUI pada program ini digunakan untuk interaksi pengguna dengan sistem, seperti JTextField untuk input data, JButton untuk menjalankan perintah, JComboBox untuk memilih metode sorting, JTextArea untuk menampilkan proses sorting, dan JTable untuk menampilkan data mahasiswa.

- **ArrayList Mahasiswa**

```
ArrayList<Mahasiswa_2511538002> listMahasiswa = new  
ArrayList<>();
```

Bagian ini digunakan untuk menyimpan seluruh data mahasiswa agar dapat ditambahkan, dihapus, dan diurutkan.

- **Constructor GUI**

```
public SortingGUI_2511538002() {  
    setTitle("Sorting Data Mahasiswa");  
    setSize(700, 550);  
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);  
    setLocationRelativeTo(null);  
    JPanel panelInput = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));  
    model = new DefaultTableModel();  
    table = new JTable(model);  
    txtProses = new JTextArea(10, 50);  
    setLayout(new BorderLayout());  
}
```

Constructor digunakan untuk membangun tampilan GUI seperti ukuran window, panel input, tabel, textarea, tombol, dan layout program.

- **Event Handling Tambah Data**

```
btnTambah.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        String nama = txtNama.getText();  
        String nim = txtNim.getText();  
        String prodi = txtProdi.getText();  
        Mahasiswa_2511538002 mhs =  
        new Mahasiswa_2511538002(nama, nim, prodi);  
        listMahasiswa.add(mhs);  
        model.addRow(new Object[]{  
            nama, nim, prodi  
        });  
    }  
});
```

Bagian ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList dan tabel setelah pengguna menekan tombol tambah.

- **Even Hapus Data**

```
btnHapus.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        int row = table.getSelectedRow();  
        if (row >= 0) {  
            listMahasiswa.remove(row);  
            model.removeRow(row);  
        }  
    }  
});
```

Bagian ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang dipilih pada tabel setelah tombol hapus ditekan.

- **Event Sorting Data**

```
btnSorting.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        String pilihan =  
            comboSorting.getSelectedItem().toString();  
        if (pilihan.equals("Insertion Sort")) {  
            insertionSort();  
        } else if (pilihan.equals("Selection Sort")) {  
            selectionSort();  
        } else {  
            bubbleSort();  
        }  
    }  
});
```

Bagian ini berfungsi untuk melaksanakan proses pengurutan berdasarkan metode yang dipilih di ComboBox, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, atau Bubble Sort.

- **Method Sorting**

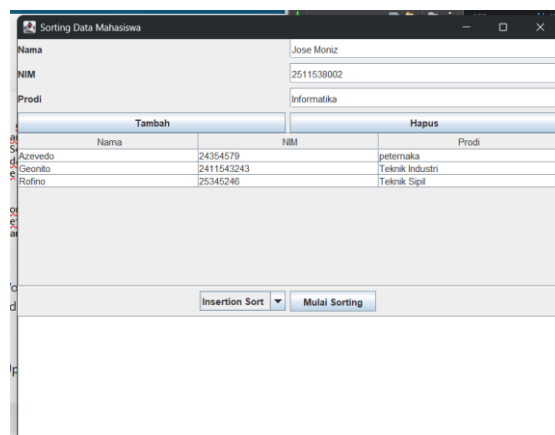
```
public void insertionSort() { }  
public void selectionSort() { }  
public void bubbleSort() { }
```

Bagian ini berfungsi untuk mengurutkan data mahasiswa dengan metode Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort berdasarkan nama mahasiswa.

- **Method Tampilan Data**

```
public void tampilkanArray() {  
    public static void main(String[] args) {  
        new SortingGUI_2511538002().setVisible(true);  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
    }  
}
```

2.2.3 output untuk melihat hasilnya maka klik Run



Insertion Sort

Sorting Data Mahasiswa

Nama

NIM

Prodi

Tambah

Hapus

Nama	NIM	Prodi
Azevedo	24354579	peternakan
Geonito	2411543243	Teknik Industri
Jose Moniz	2511538002	Informatika
Rofino	25345246	Teknik Sipil

Insertion Sort

Mulai Sorting

=== INSERTION SORT ===
Langkah 1 : [Azevedo, Geonito, Rofino , Jose Moniz]
Langkah 2 : [Azevedo, Geonito, Rofino , Jose Moniz]
Langkah 3 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]

Selection Sort

Nama

NIM

Prodi

Tambah

Hapus

Nama	NIM	Prodi
Azevedo	24354579	peternakan
Geonito	2411543243	Teknik Industri
Jose Moniz	2511538002	Informatika
Rofino	25345246	Teknik Sipil

Bubble Sort

Mulai Sorting

=== BUBBLE SORT ===
Pass 1 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]
Pass 2 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]
Pass 3 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]

Nama		
NIM		
Prodi		
Tambah		Hapus
Nama	NIM	Prodi
Azevedo	24354579	peternakan
Geonito	2411543243	Teknik Industri
Jose Moniz	2511538002	Informatika
Rofino	25345246	Teknik Sipil
Selection Sort ▼ Mulai Sorting		

=== SELECTION SORT ===
Pass 1 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]
Pass 2 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]
Pass 3 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]

Nama		
NIM		
Prodi		
Tambah		Hapus
Nama	NIM	Prodi
Azevedo	24354579	peternakan
Geonito	2411543243	Teknik Industri
Jose Moniz	2511538002	Informatika
Rofino	25345246	Teknik Sipil
Bubble Sort ▼ Mulai Sorting		

=== BUBBLE SORT ===
Pass 1 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]
Pass 2 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]
Pass 3 : [Azevedo, Geonito, Jose Moniz, Rofino]

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa algoritma pengurutan digunakan untuk menyusun data agar lebih teratur dan mudah diproses. Metode Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort memiliki cara operasional yang berbeda, tetapi tujuan utamanya serupa, yaitu mengatur data dari yang terkecil mampu menerapkannya dalam program Java. ke yang terbesar atau sebaliknya. Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa bisa memahami konsep fundamental pengurutan data, mengenali langkah-langkah kerja setiap metode sorting, serta

DAFTAR PUSTAKA

Introduitiion to Algorithms — Corment, Thomas H., dkk. *Introduction to Algorithms*. MIT Press.

Struktur Data dan Algoritma di Java — Lafore, Robert. *Data Structures and Algorithms in Java*. Sams Publishing.